TP n^o2 Chiffrement par substitution mono-alphabétique - Cryptanalyse

$\star\star\star$

Exercice 1. Cryptanalyse d'un chiffrement affine, attaque à clair connu

L'alphabet utilisé est $\mathcal{A} = \{A, B, C, ..., Z\}$, c'est à dire l'ensemble des 26 lettres de l'alphabet, sans autre symbole. On fait la correspondance suivante entre les éléments de cet alphabet et les classes de $\mathbb{Z}/26\mathbb{Z}$:

A	B	C	...	Y	Z
0	1	2	...	24	25

Ce que vous connaissez pour la cryptanalyse :

- Vous savez qu'un chiffrement affine est utilisé,
- Vous avez intercepté le message chiffré "$TCYJEVPSTXZR$" et vous savez que ce message correspond au texte clair "$INFORMATIQUE$".

Déterminer la clé de chiffrement.
Donc chercher la fonction de chiffrement $c : \mathbb{Z}/26\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/26\mathbb{Z}$, de la forme $c(x) = ax + b$

Indications : vous savez que la lettre A est remplacée par la lettre P donc $c(0) = a \times 0 + b = 15$ donc $b = 15$.
Par ailleurs, vous savez que ...

Exercice 2. Recherche des fréquences d'apparition des lettres dans un texte rédigé en français

Un fichier, au format texte, est fourni : Texte.txt
Il contient le début du roman "Germinal" ; l'auteur est Emile Zola.

Dans la plaine rase, sous la nuit sans étoiles, d'une obscurité et d'une épaisseur d'encre, un homme suivait seul la grande route de Marchiennes à Montsou, dix kilomètres de pavé coupant tout droit, à travers les champs de betteraves. Devant lui, il ne voyait même pas le sol noir, et il n'avait la sensation de l'immense horizon plat que par les souffles du vent de mars, des rafales larges comme sur une mer, glacées d'avoir balayé des lieues de marais et de terres nues. Aucune ombre d'arbre ne tachait le ciel, le pavé se déroulait avec la rectitude d'une jetée, au milieu de l'embrun aveuglant ...

Rechercher les fréquences d'apparition de chaque lettre de l'alphabet $\{a, b, c, ..., y, z\}$ dans ce texte.
On ignorera les accents (par exemple un é compte pour un e) ainsi que la casse (un a ou un A compte pour un A).

Comparer avec les données fournies en cours, sur les fréquences d'apparition des lettres pour un texte rédigé en français.

Exercice 3. Cryptanalyse par analyse des fréquences

L'alphabet utilisé est $\{A, B, C, ..., Y, Z\}$

Vous avez intercepté le message chiffré :

$$FYPAPCDZYYPBFTYLULXLTDNZXXTDOPCCPFCDYLULXLTDEPYEPOTYYZGPC$$

Déchiffrer ce message. On pourra mener une cryptanalyse par analyse des fréquences.

ELEMENTS DE CORRECTION TP $n^o 2$

Exercice 1. Cryptanalyse d'un chiffrement affine, attaque à clair connu

L'alphabet utilisé est $\mathcal{A} = \{A, B, C, ..., Z\}$, c'est à dire l'ensemble des 26 lettres de l'alphabet, sans autre symbole. On fait la correspondance suivante entre les éléments de cet alphabet et les classes de $\mathbb{Z}/26\mathbb{Z}$:

A	B	C	...	Y	Z
0	1	2	...	24	25

Ce que vous connaissez pour la cryptanalyse :

- Vous savez qu'un chiffrement affine est utilisé,
- Vous avez intercepté le message chiffré "$TCYJEVPSTXZR$" et vous savez que ce message correspond au texte clair "$INFORMATIQUE$".

Déterminer la clé de chiffrement.
Donc chercher la fonction de chiffrement $c : \mathbb{Z}/26\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/26\mathbb{Z}$, de la forme $c(x) = ax + b$

Indications : vous savez que la lettre A est remplacée par la lettre P donc $c(0) = a \times 0 + b = 15$ donc $b = 15$.
Par ailleurs, vous savez que ...

On a déjà $b = 15$ *donc il reste à trouver* a *pour connaître la clé de chiffrement.*
Puisque, par exemple, la lettre F *est remplacée par la lettre* Y*, on en déduit que* $c(5) = 24$
Ainsi, $c(5) = 24$ *et par ailleurs* $c(5) = 5a + b = 5a + 15$ *donc* $5a + 15 = 24$*, donc* $5a = 9$
Modulo 26, 5 *est inversible et son inverse est 21 ; en effet,* $21 \times 5 = 105 = 1$
Donc, $a = 21 \times 9 = 189 = 7$
La clé de chiffrement est cassée : $c(x) = 7x + 15$

Exercice 2. Recherche des fréquences d'apparition des lettres dans un texte rédigé en français

Un fichier, au format texte, est fourni : Texte.txt
Il contient le début du roman "Germinal" ; l'auteur est Emile Zola.

Dans la plaine rase, sous la nuit sans étoiles, d'une obscurité et d'une épaisseur d'encre, un homme suivait seul la grande route de Marchiennes à Montsou, dix kilomètres de pavé coupant tout droit, à travers les champs de betteraves. Devant lui, il ne voyait même pas le sol noir, et il n'avait la sensation de l'immense horizon plat que par les souffles du vent de mars, des rafales larges comme sur une mer, glacées d'avoir balayé des lieues de marais et de terres nues. Aucune ombre d'arbre ne tachait le ciel, le pavé se déroulait avec la rectitude d'une jetée, au milieu de l'embrun aveuglant ...

Rechercher les fréquences d'apparition de chaque lettre de l'alphabet $\{a, b, c, ..., y, z\}$ dans ce texte.
On ignorera les accents (par exemple un é compte pour un e) ainsi que la casse (un a ou un A compte pour un A).

Comparer avec les données fournies en cours, sur les fréquences d'apparition des lettres pour un texte rédigé en français.

Un programme en Python permet de trouver rapidement les éléments demandés.

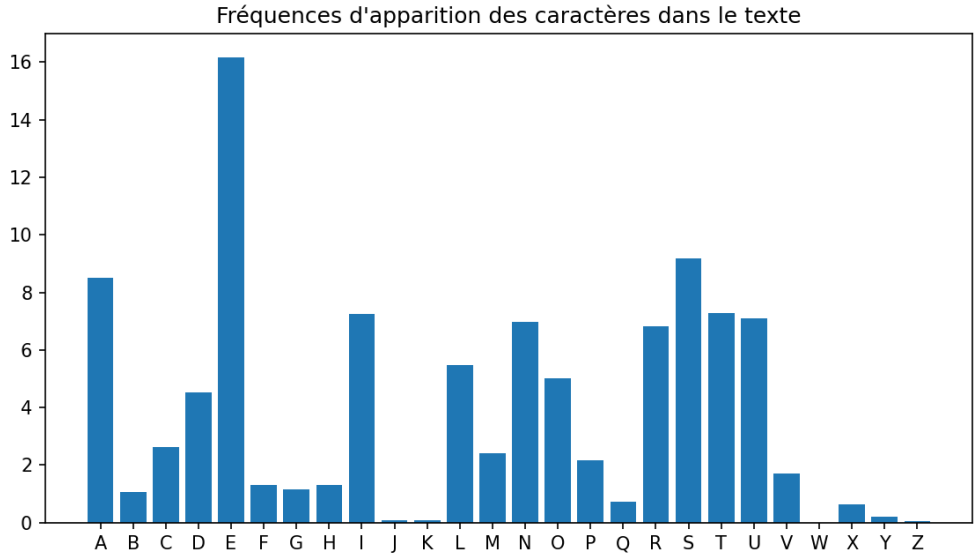
```
 Les effectifs sont :

{'A': 207, 'B': 26, 'C': 64, 'D': 110, 'E': 393, 'F': 32, 'G': 28, 'H': 32, 'I': 176, 'J': 2, 'K': 2,
'L': 133, 'M': 59, 'N': 170, 'O': 122, 'P': 53, 'Q': 18, 'R': 166, 'S': 223, 'T': 177, 'U': 173, 'V':
42, 'W': 0, 'X': 16, 'Y': 5, 'Z': 1}




 Les fréquences sont :

{'A': 8.51, 'B': 1.06, 'C': 2.63, 'D': 4.52, 'E': 16.17, 'F': 1.31, 'G': 1.15, 'H': 1.31, 'I': 7.24, '
J': 0.08, 'K': 0.08, 'L': 5.47, 'M': 2.42, 'N': 6.99, 'O': 5.02, 'P': 2.18, 'Q': 0.74, 'R': 6.83, 'S':
 9.17, 'T': 7.28, 'U': 7.11, 'V': 1.72, 'W': 0.0, 'X': 0.65, 'Y': 0.2, 'Z': 0.04}
```



Ces résultats sont tout à fait comparables à ceux vus en cours.

Exercice 3. Cryptanalyse par analyse des fréquences

L'alphabet utilisé est $\{A, B, C, ..., Y, Z\}$

Vous avez intercepté le message chiffré :

$$FYPAPCDZYYPBFTYLULXLTDNZXXTDOPCCPFCDYLULXLTDEPYEPOTYYZGPC$$

Déchiffrer ce message. On pourra mener une cryptanalyse par analyse des fréquences.

Nous commençons par faire un décompte de chaque lettre :

```
Les effectifs sont :

{'A': 1, 'B': 1, 'C': 5, 'D': 5, 'E': 2, 'F': 3, 'G': 1, 'H': 0, 'I': 0, 'J': 0,
 'K': 0, 'L': 6, 'M': 0, 'N': 1, 'O': 2, 'P': 8, 'Q': 0, 'R': 0, 'S': 0, 'T': 5,
 'U': 2, 'V': 0, 'W': 0, 'X': 4, 'Y': 8, 'Z': 3}
```

Deux lettres ressortent avec un effectif maximal égal à 8 : le P et le Y

Supposons que la lettre P chiffre la lettre E et qu'un simple décalage (chiffre de César) a été utilisé pour chiffrer. Le décalage serait alors égal à 11. La fonction de chiffrement serait $c(x) = x + 11$
Tentons alors un déchiffrement en appliquant un décalage de -11 (ou 15, puisqu'avec l'alphabet utilisé on travaille modulo 26)

Cela donne :

$$UNEPERSONNEQUINAJAMAISCOMMISDERREURSNAJAMAISTENTEDINNOVER$$

Nous retrouvons finalement une citation d'Albert Einstein :

Une personne qui n'a jamais commis d'erreurs n'a jamais tenté d'innover.